

Clase 10

A large orange circle is positioned on the left side of the slide, partially overlapping the text.

Diagrama de Casos de uso

Recomendaciones

<https://www.juntadeandalucia.es/servicios/madeja/contenido/recurso/416>

- El caso de uso debe describir qué debe hacer el sistema a desarrollar en su interacción con los actores y no cómo debe hacerlo; sin hacer referencias explícitas a elementos concretos de la interfaz de usuario del sistema a desarrollar.
- Es decir, debe describir sólo comportamiento observable externamente, sin entrar en la funcionalidad interna del sistema.
- El nombre del caso de uso debe ilustrar el objetivo que pretende alcanzar el actor al realizarlo.
- Se debe ser cuidadoso al usar estructuras condicionales en la descripción del caso de uso, ya que los clientes y usuarios no suelen estar familiarizados con este tipo de estructuras, especialmente si son complejas.
- Se debe intentar que todos los casos de uso estén descritos al mismo nivel de detalle.
- En los diagramas de casos de uso, debe evitarse que se crucen las líneas que unen los actores a los casos de uso.

Diagrama para representar requerimientos

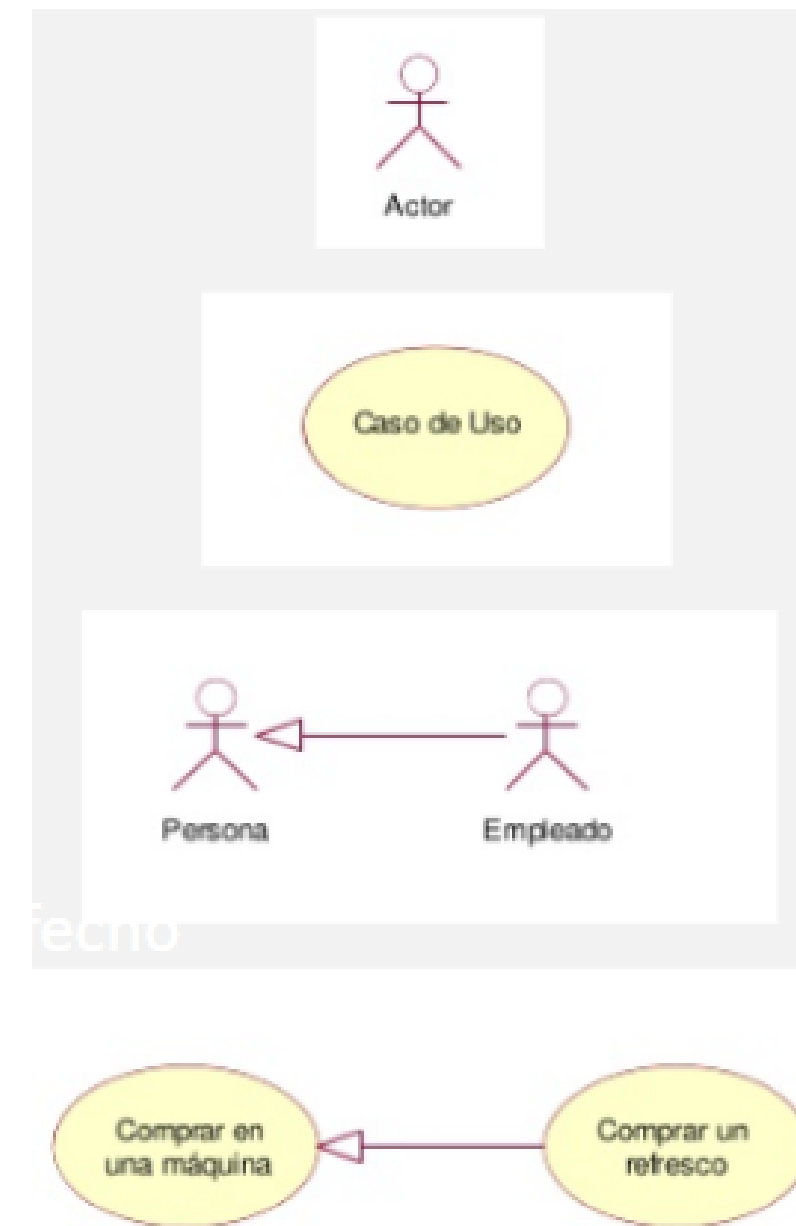
- El Diagrama de descomposición funcional o mapeo de procesos.
- Diagrama de Casos de Uso
- Diagramas de Actividad
- Diagramas de Colaboración

Diagrama de casos de uso

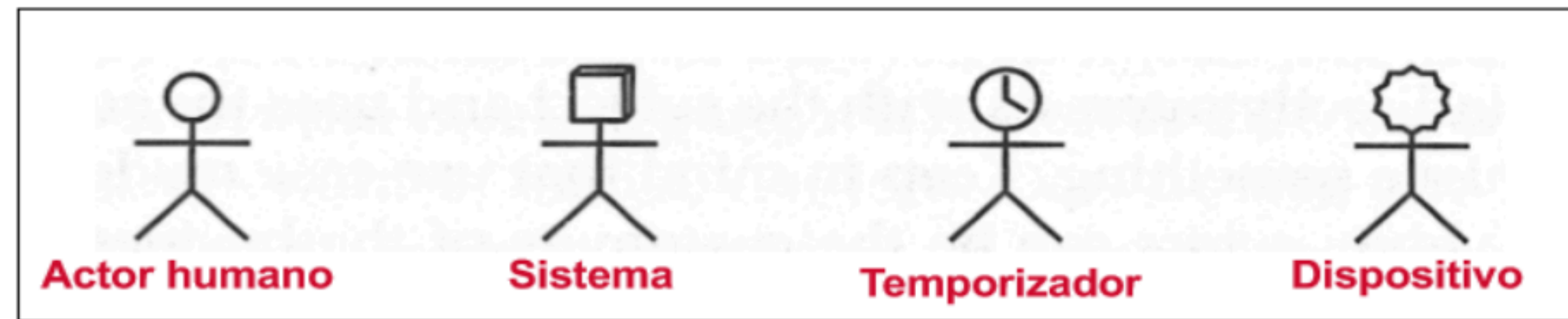
- Explica gráficamente un conjunto de casos de uso de un sistema, los actores y la relación entre éstos y los casos de uso.

Notación UML

- **Nombre**
- Actores
- Los Casos de uso
- Relaciones
 - Entre actores
 - Entre casos de usos



Actores



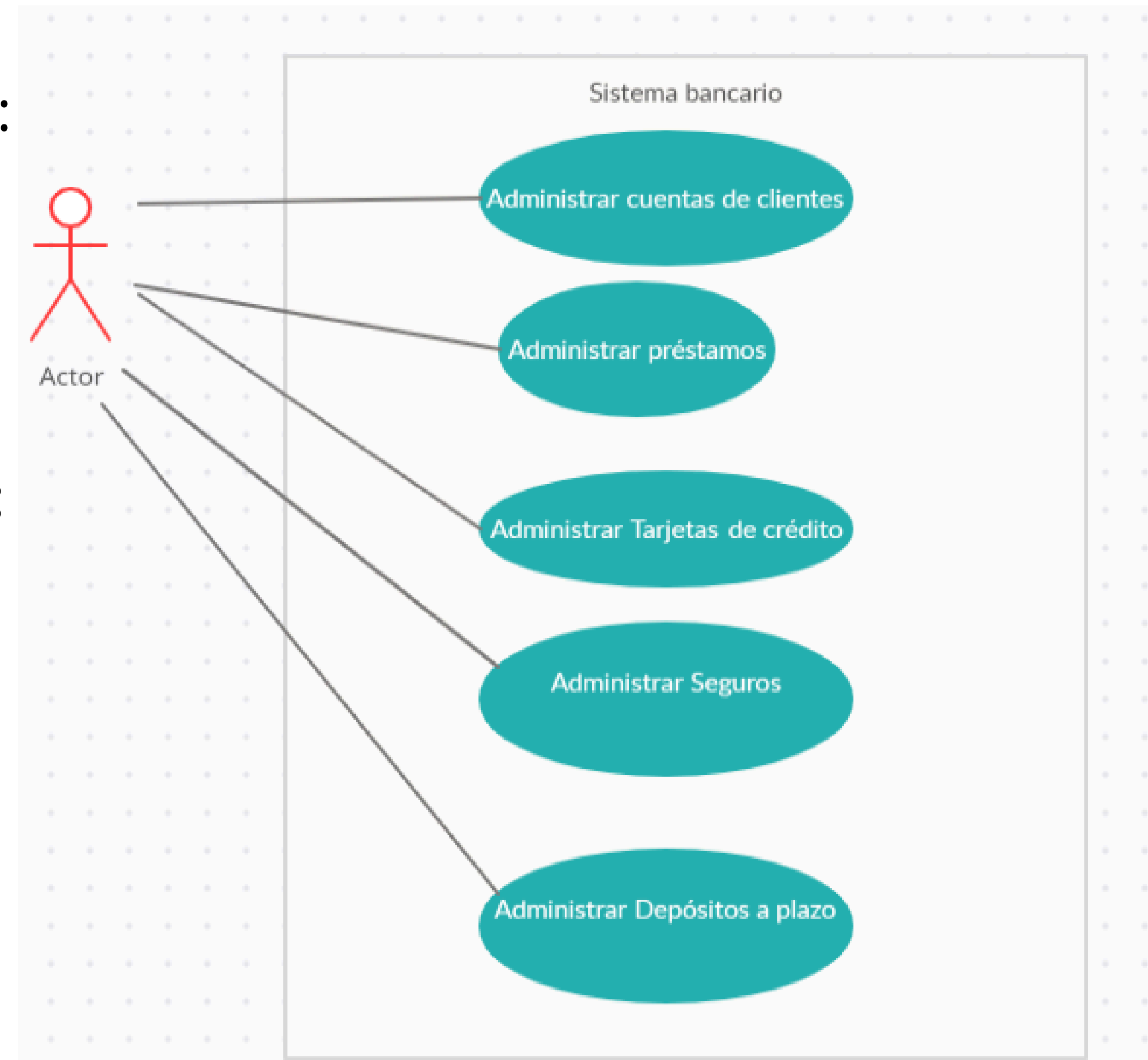
Tipos de casos de uso

Diagrama de Caso de uso de alto nivel:

Procesos amplios. Define el alcance del sistema. Qué hace el sistema, lenguaje del negocio o proceso

Diagrama de casos de uso de dominio:

Procesos del negocio sin depender de la tecnología.



Caso de uso que dependen de la tecnología

Casos de uso de sistemas.

Interactúa el usuario con el sistema,

Casos de uso técnicos o de soporte

Casos de uso de integración del sistema.

- API, base de datos
- app, web, sistema
- formatos (PDF, JSON)
- protocolos (HTTP, OTP)

Ejemplo resumido

Para “compras con tarjeta”:

Negocio: Realizar compra

Sistema: Autorizar

transacción en el sistema

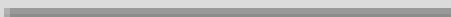
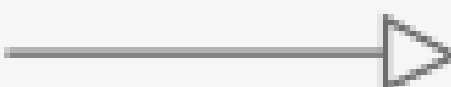
Técnico: Validar la

transacción en una red de pagos
y aplicar reglas antifraude

Proceso / Funcionalidad	 Alto nivel (Negocio)	Sistema	 Caso de uso Técnico	☐
Emisión de tarjeta	Gestionar solicitud de tarjeta	Registrar solicitud en la aplicación	Validar datos contra base de datos	
Evaluación crediticia	Evaluar cliente	Calcular score crediticio	Integrarse con buró vía API	
Aprobación	Aprobar o rechazar solicitud	Mostrar resultado al usuario	Ejecutar reglas automáticas de decisión	
Activación	Activar tarjeta	Activar tarjeta desde app/web	Generar token de activación	
Compras	Realizar compra	Autorizar transacción	Validar transacción en gateway de pagos	
Seguridad	Proteger contra fraude	Detectar transacción sospechosa	Ejecutar algoritmo antifraude	
Estado de cuenta	Gestionar facturación	Generar estado de cuenta	Generar PDF y enviarlo por email	
Pagos	Gestionar pagos	Registrar pago del cliente	Procesar pago en pasarela externa	
Notificaciones	Informar al cliente	Enviar notificación	Integrarse con servicio SMS/email	

- Cockburn, A. (2000). Writing Effective Use Cases. Addison-Wesley.
- Wiegers, K., & Beatty, J. (2013). Software Requirements. Microsoft Press.
- Larman, C. (2004). Applying UML and Patterns. Prentice Hall.

Relaciones en el diagrama de caso de uso

Relación	Símbolo	Significado
Comunica		Para conectar un actor con un caso de uso se utiliza una línea sin puntas de flecha.
Incluye		Un caso de uso contiene un comportamiento común para más de un caso de uso. La flecha apunta al caso de uso común.
Extiende		Un caso de uso distinto maneja las excepciones del caso de uso básico. La flecha apunta del caso de uso extendido al básico.
Generaliza		Una “cosa” de UML es más general que otra “cosa”. La flecha apunta a la “cosa” general.

- Incluir: un caso de uso es necesitado por otro
- Extender: opciones alternativas para un cierto caso de uso.



“Acceder a un sistema”
usa (siempre ejecuta) a
“Revisar datos del
usuario”

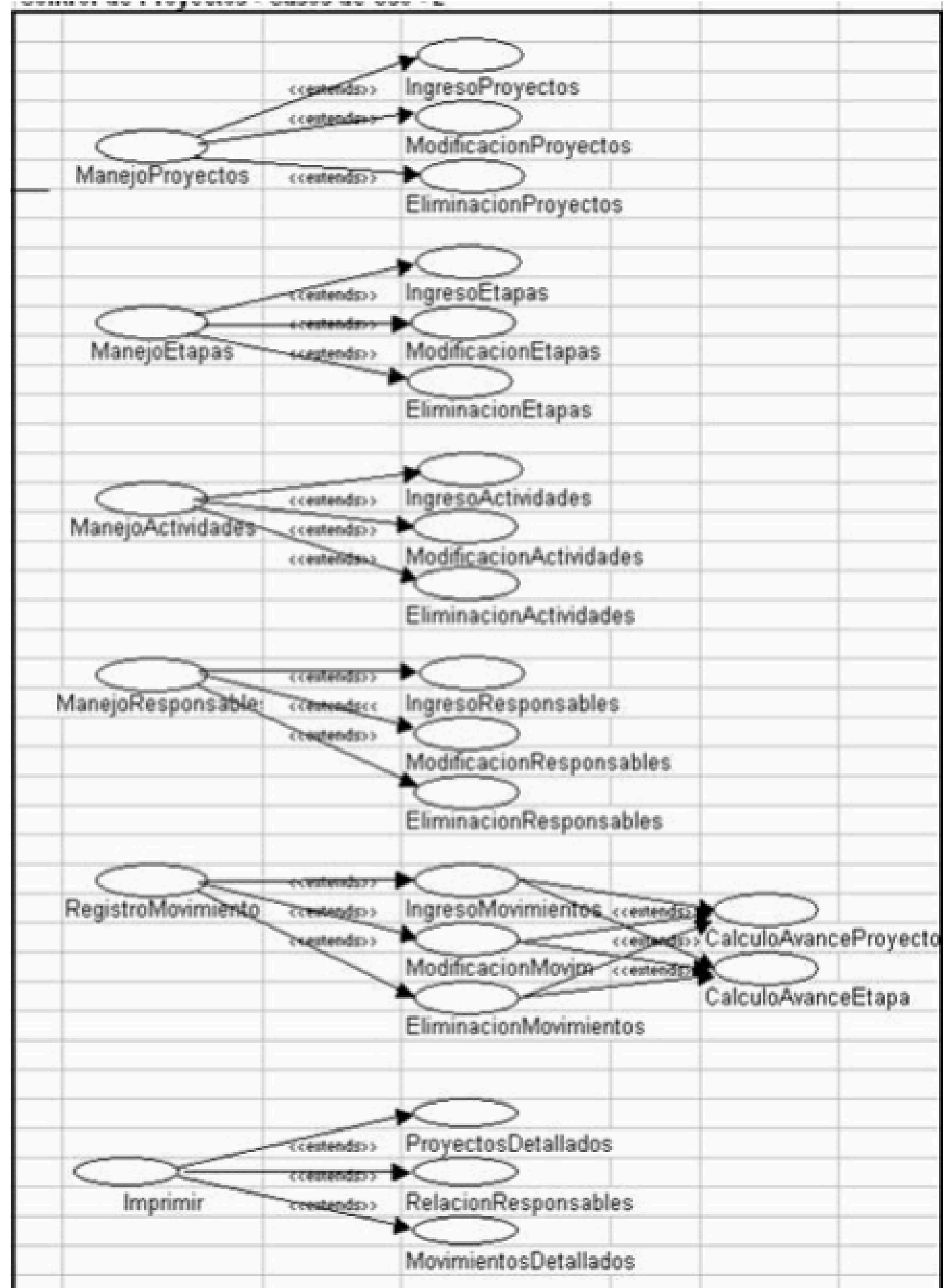


“Alquilar un vehículo”
extiende (opcionalmen
ejecuta) a “Alquilar un
chofer”

Diagrama de Caso de uso de alto nivel o de dominio?



Diagrama de caso de uso extendido



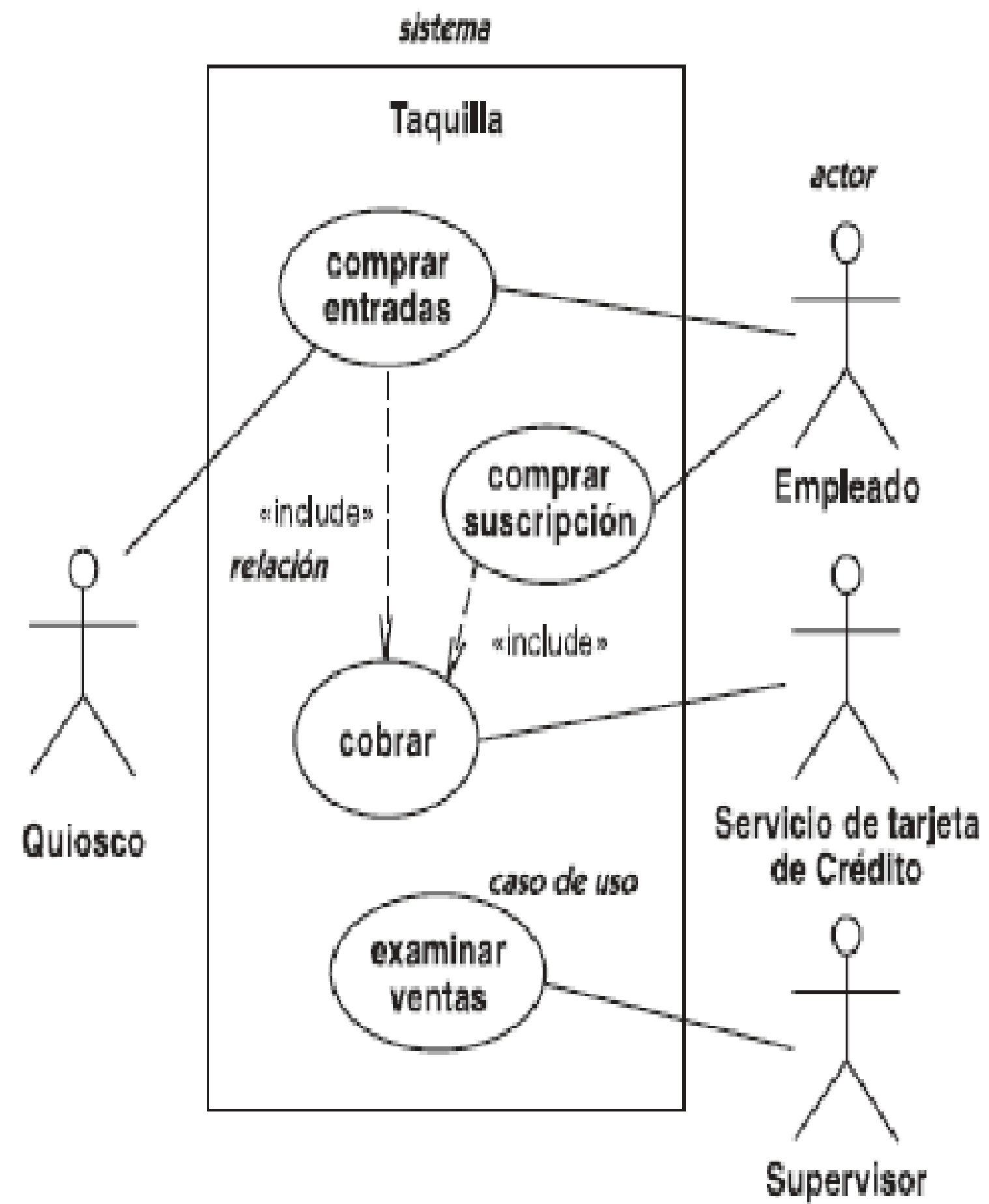


Diagrama de Casos de uso por actores

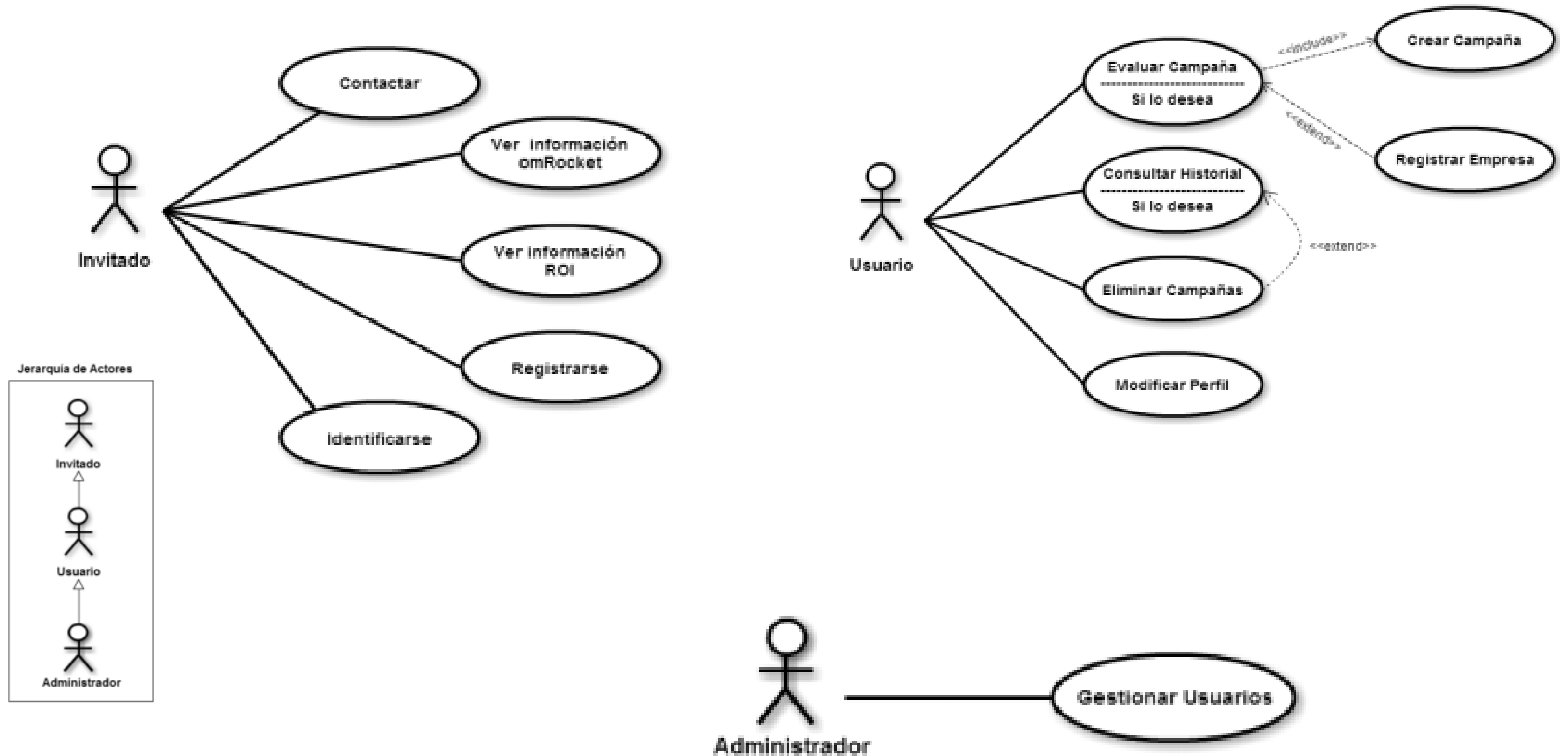


Diagrama de Casos de uso

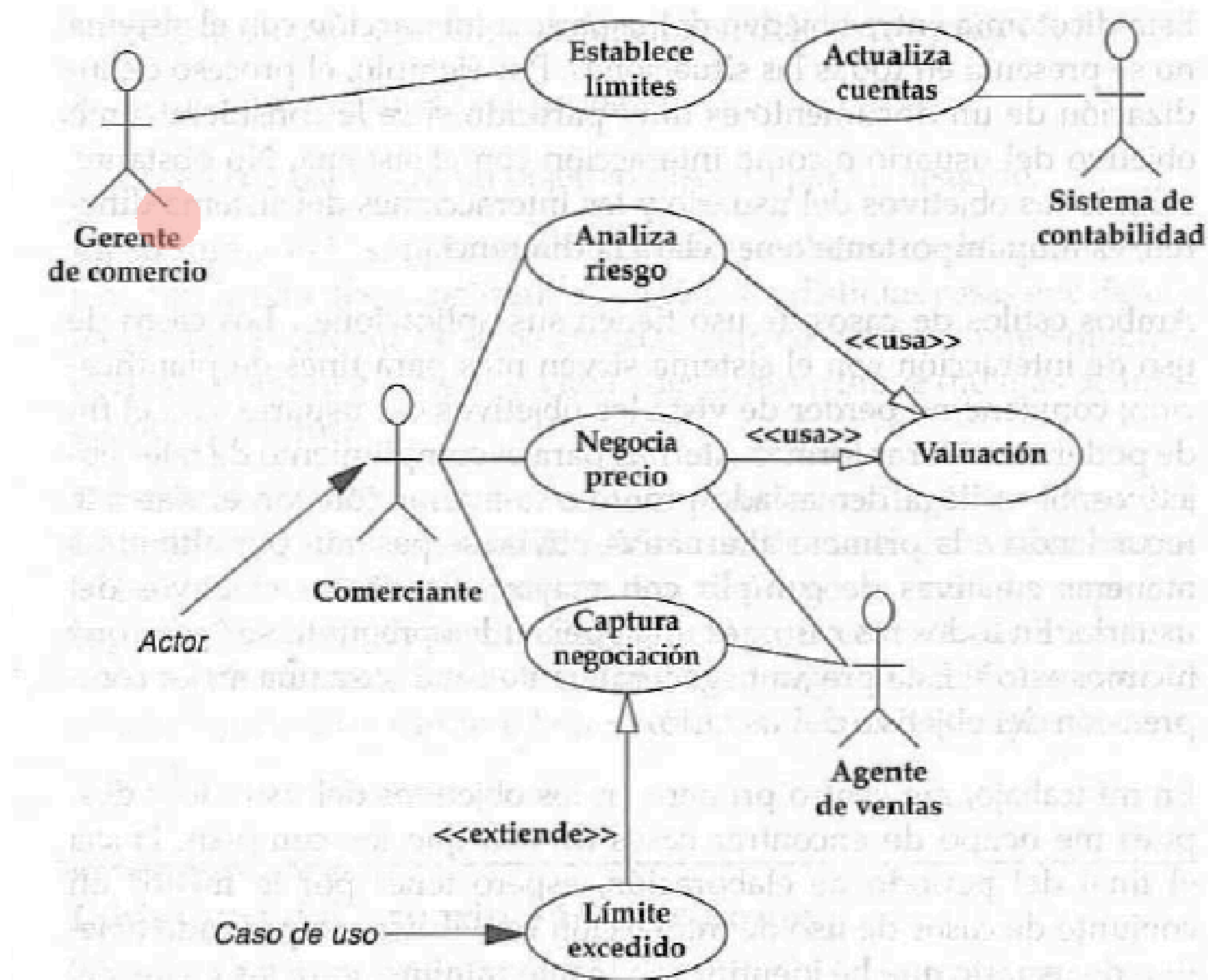


Figura 3-1: Diagrama de casos de uso

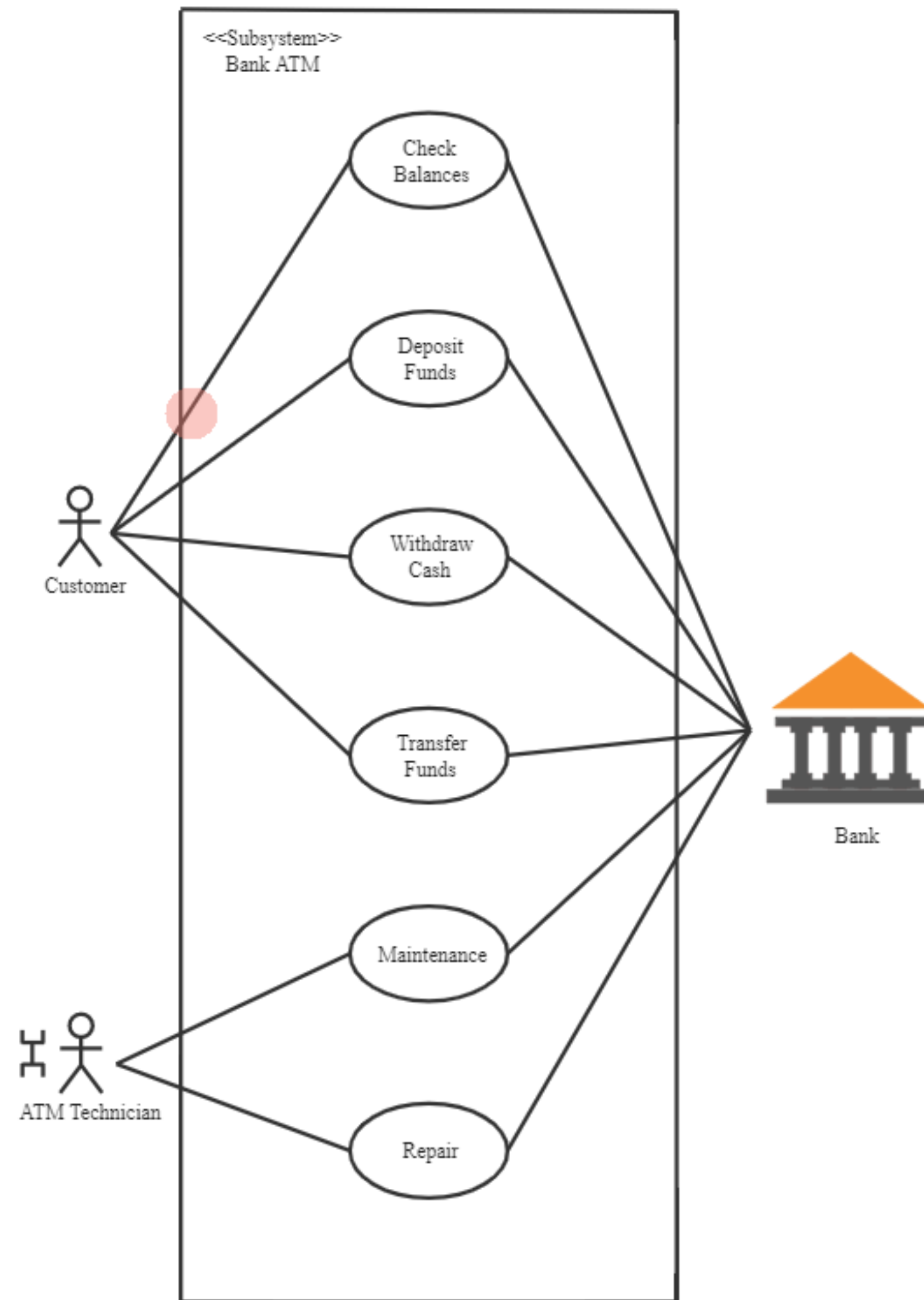


Diagrama de casos de uso para compras en línea

De alto nivel o dominio
o sistema

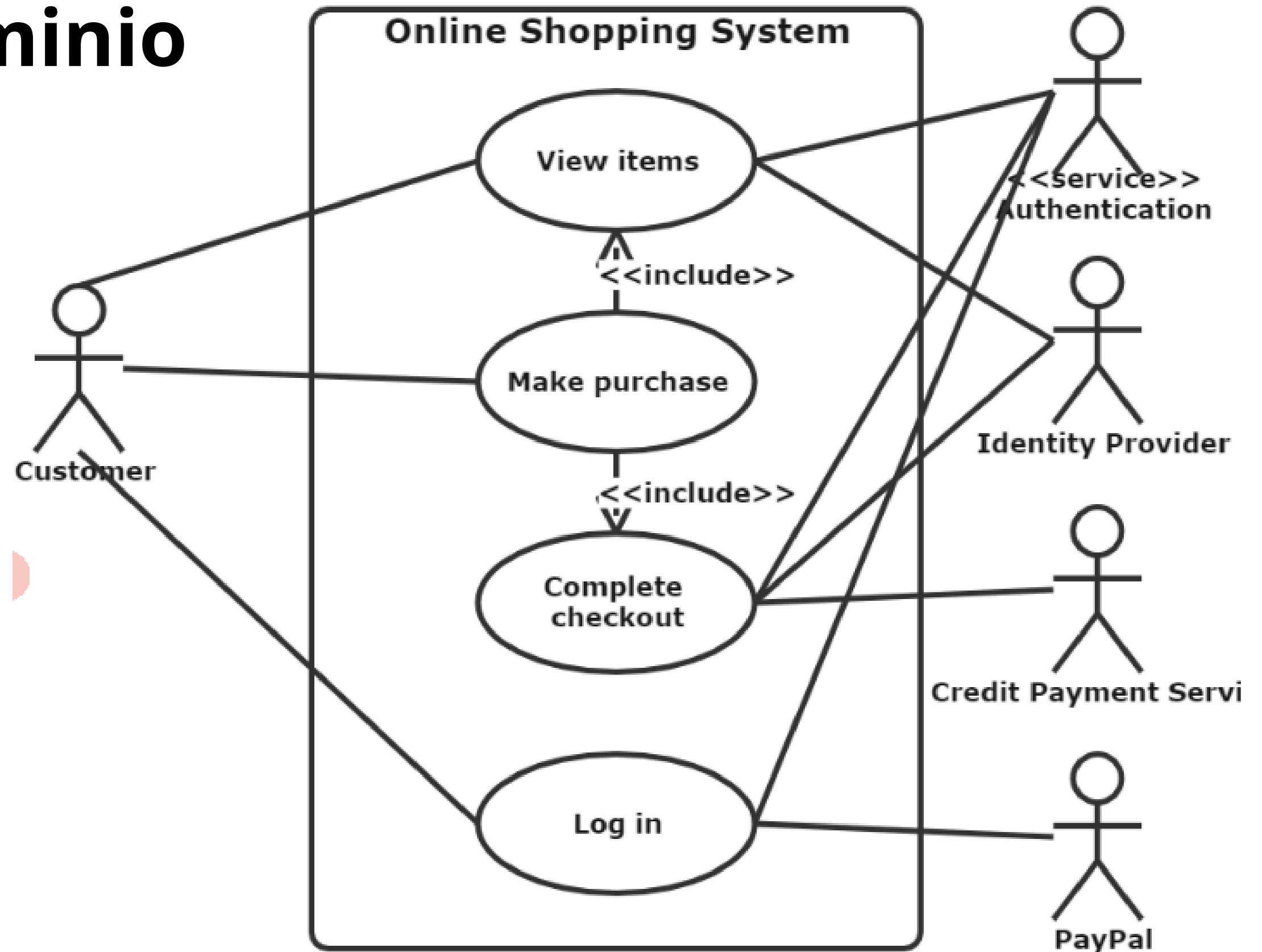
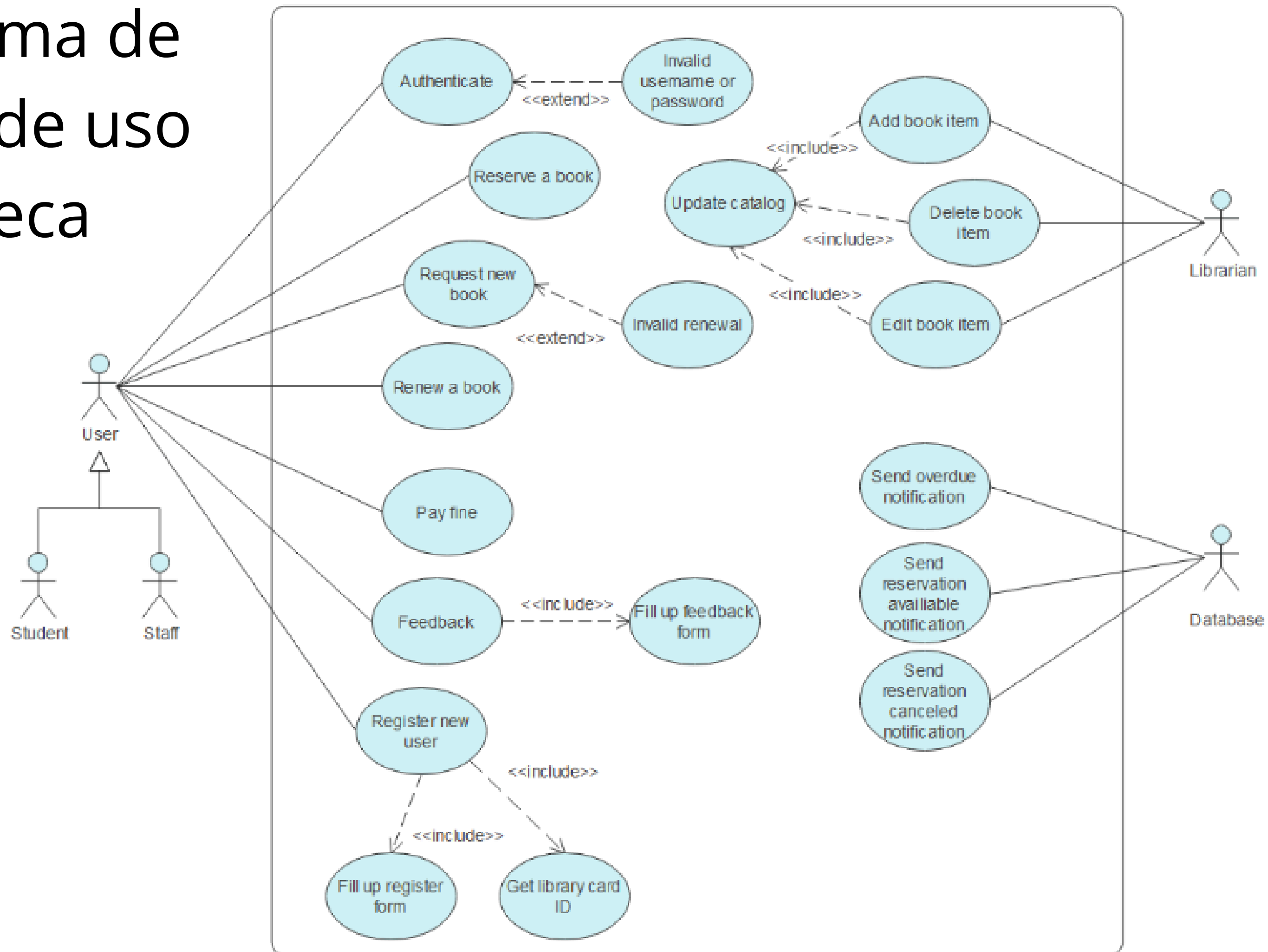
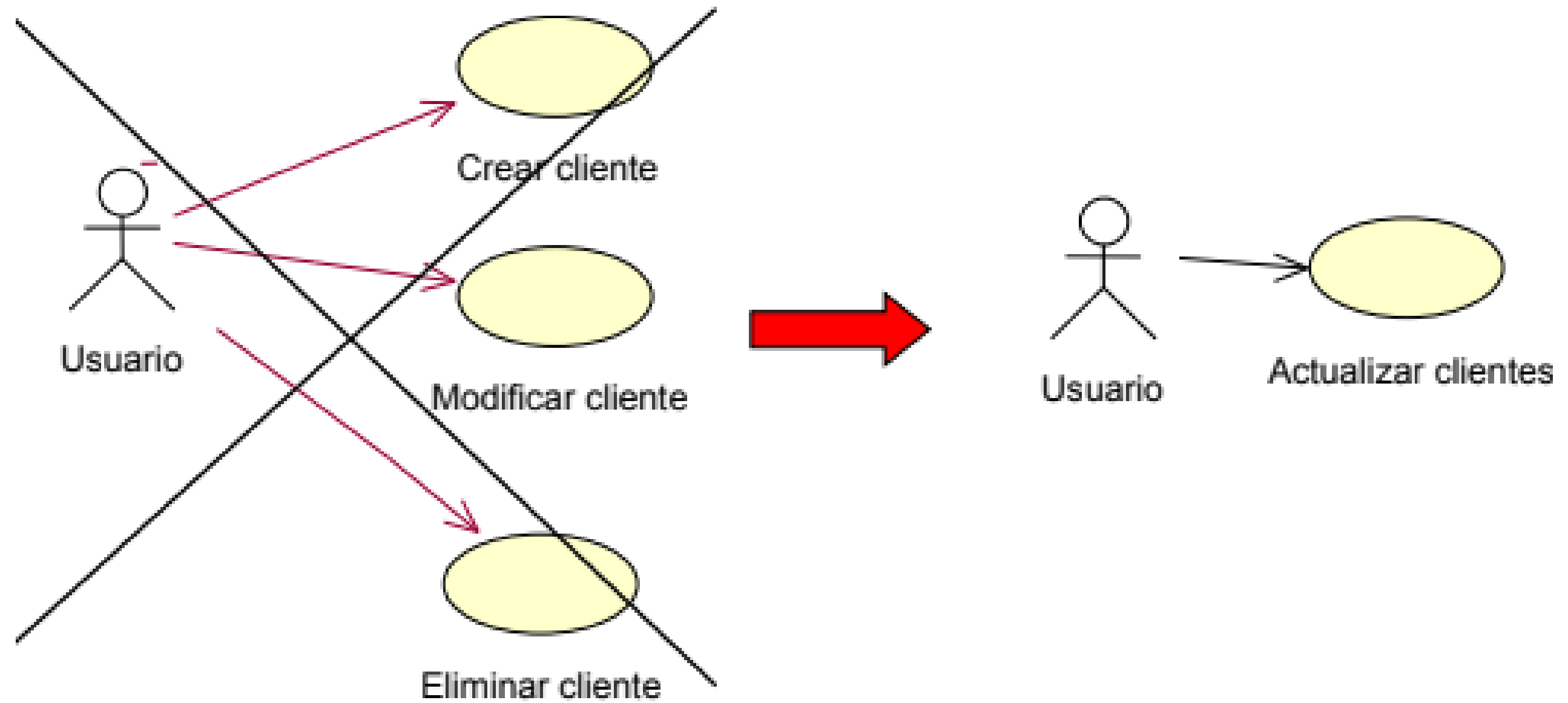


Diagrama de Casos de uso Biblioteca



Error



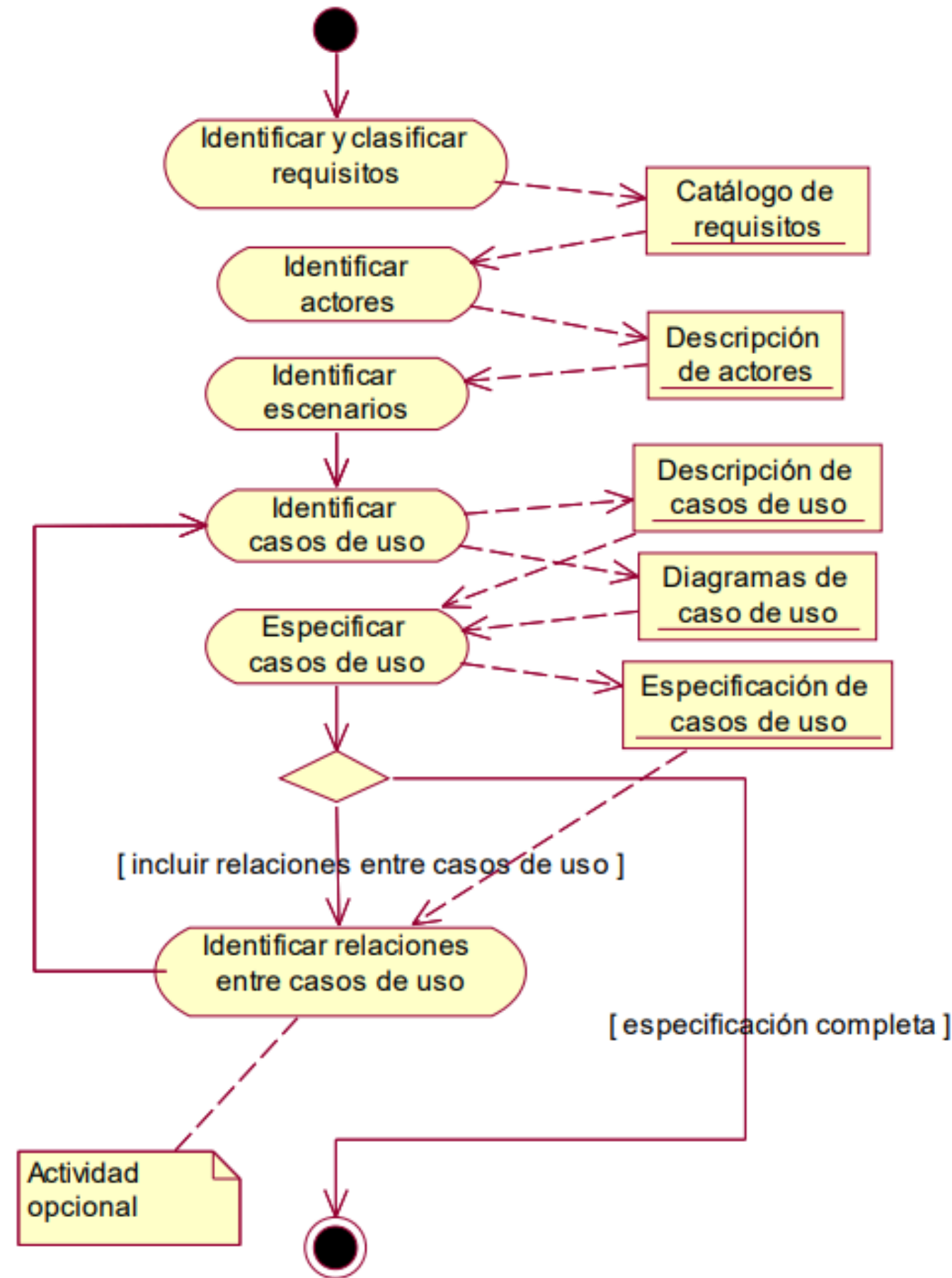


Figura 4: Actividades para la especificación de requisitos usando casos de uso.

**Desafío: Elabore el diagrama
de caso de uso de dominio**